

Teorema de descomposición de Doob

Teorema 1 (Descomposición de Doob). Sea $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una submartingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en el espacio de probabilidad $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, entonces

(1) $\exists (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

(2) $\exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : A_n \geq 0 \wedge A_n \leq A_{n+1} \wedge A_n$ es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible

tales que $\forall n \in \mathbb{N} : Y_n = X_n + A_n$.

Demostración: Definimos $A_0 \equiv 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := A_{n-1} + \mathbb{E}[Y_n - Y_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}]$. Entonces, definimos $X_n := Y_n - A_n$. Comprobemos primero las propiedades de A_n :

(i) Veamos que A_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. Como A_0 es constante, es $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ -medible. Por tanto, $A_1 = A_0 + \mathbb{E}[Y_1 - Y_0 | \mathcal{F}_0]$ es $\mathcal{F}_0$ -medible. Ahora, supongamos que A_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible, entonces $A_{n+1} = A_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n]$ es $\mathcal{F}_n$ -medible por construcción. Por el principio de inducción, A_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible para todo $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Veamos que $A_n \leq A_{n+1}$, para ello, basta ver que $A_{n+1} - A_n \geq 0$:

$$\begin{aligned} A_{n+1} - A_n &= \cancel{A_n} + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n] - \cancel{A_n} \stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[Y_n | \mathcal{F}_n] \\ &\stackrel{(3)}{\underset{\downarrow}{=}} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - Y_n \stackrel{(Y_n)_n \text{ submartingala}}{\underset{\downarrow}{\geq}} Y_n - Y_n = 0. \end{aligned}$$

(iii) Como $A_0 = 0 \geq 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : A_n \geq A_{n-1}$, tenemos que $A_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Veamos ahora que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[Y_{n+1} - A_{n+1} | \mathcal{F}_n] \stackrel{\text{lineal}}{\underset{\downarrow}{=}} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[A_{n+1} | \mathcal{F}_n] \\ &\stackrel{(3)}{\underset{\downarrow}{=}} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - A_{n+1} = \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - (A_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n]) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{\underset{\downarrow}{=}} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - A_n - \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n] + \mathbb{E}[Y_n | \mathcal{F}_n] \stackrel{(3)}{\underset{\downarrow}{=}} Y_n - A_n = X_n. \end{aligned}$$

Luego, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y se tiene $Y_n = X_n + A_n$. ■